

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Programación Orientada a Objetos 2026-2S

## **Actividad 1**

Estudiante: Juan Miguel Fernandez Gonzalez

Correo: jufernandezgo@unal.edu.co

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Septiembre de 2026

## Ejercicio Resuelto No 4

Enunciado: a la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta que tiene 3 hijos y que le pregunten a Juan la suya. Alberto tiene  $\frac{2}{3}$  de la edad de Juan, Ana tiene  $\frac{4}{3}$  de la edad de Juan, y la edad de la mamá es la suma de las tres.

### Diagrama de clases

| Familia                          |  |
|----------------------------------|--|
| - edad_juan: float               |  |
| + calcular_edad_alberto(): float |  |
| + calcular_edad_ana(): float     |  |
| + calcular_edad_mama(): float    |  |

### Código fuente (Python)

```
class Familia:
    def __init__(self, edad_juan):
        self.edad_juan = edad_juan

    def calcular_edad_alberto(self):
        return self.edad_juan * 2 / 3

    def calcular_edad_ana(self):
        return self.edad_juan * 4 / 3

    def calcular_edad_mama(self):
        return self.edad_juan + self.calcular_edad_alberto() + self.calcular_edad_ana()

edad_juan = float(input("Ingrese la edad de Juan: "))
familia = Familia(edad_juan)

print(f"Edad de Juan: {edad_juan}")
print(f"Edad de Alberto: {familia.calcular_edad_alberto():.2f}")
print(f"Edad de Ana: {familia.calcular_edad_ana():.2f}")
print(f"Edad de la mama: {familia.calcular_edad_mama():.2f}")
```

## Ejercicio Resuelto No 5

Enunciado: hacer un seguimiento de un grupo de instrucciones dado y mostrar el valor final de SUMA.

### Diagrama de clases

| CalculoSuma                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- suma: float</li><li>- x: float</li><li>- y: float</li></ul>     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ calcular(): float</li><li>+ mostrar_resultado(): void</li></ul> |

### Código fuente (Python)

```
class CalculoSuma:
    def __init__(self):
        self.suma = 0
        self.x = 0
        self.y = 0

    def calcular(self):
        self.suma = 0
        self.x = 20
        self.suma = self.suma + self.x
        self.y = 40
        self.x = self.x + self.y ** 2
        self.suma = self.suma + self.x / self.y
        return self.suma

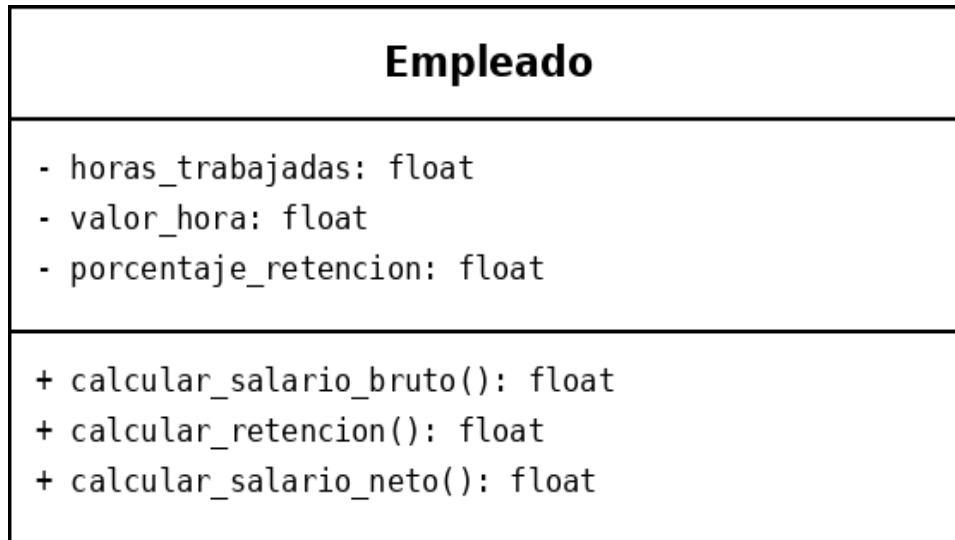
    def mostrar_resultado(self):
        resultado = self.calcular()
        print(f"EL VALOR DE LA SUMA ES: {resultado}")

calculo = CalculoSuma()
calculo.mostrar_resultado()
```

## Ejercicio Propuesto No 12

Enunciado: un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. La retención en la fuente es del 12.5% del salario bruto. Se desea saber el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

### Diagrama de clases



### Código fuente (Python)

```
class Empleado:
    def __init__(self, horas_trabajadas, valor_hora, porcentaje_retencion):
        self.horas_trabajadas = horas_trabajadas
        self.valor_hora = valor_hora
        self.porcentaje_retencion = porcentaje_retencion

    def calcular_salario_bruto(self):
        return self.horas_trabajadas * self.valor_hora

    def calcular_retencion(self):
        return self.calcular_salario_bruto() * (self.porcentaje_retencion / 100)

    def calcular_salario_neto(self):
        return self.calcular_salario_bruto() - self.calcular_retencion()

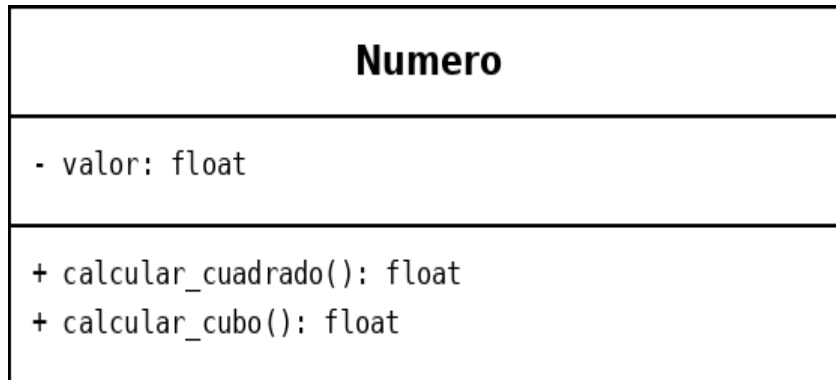
empleado = Empleado(horas_trabajadas=48, valor_hora=5000, porcentaje_retencion=12.5)

print(f"Salario bruto: ${empleado.calcular_salario_bruto():.0f}")
print(f"Retencion en la fuente: ${empleado.calcular_retencion():.0f}")
print(f"Salario neto: ${empleado.calcular_salario_neto():.0f}")
```

## Ejercicio Propuesto No 14

Enunciado: elaborar un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

### Diagrama de clases



### Código fuente (Python)

```
class Numero:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor

    def calcular_cuadrado(self):
        return self.valor ** 2

    def calcular_cubo(self):
        return self.valor ** 3

valor = float(input("Ingrese un numero: "))
numero = Numero(valor)

print(f"El cuadrado de {valor} es: {numero.calcular_cuadrado()}")
print(f"El cubo de {valor} es: {numero.calcular_cubo()}")
```

## Ejercicio Propuesto No 17

Enunciado: dado el radio de un círculo, hacer un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

### Diagrama de clases

| Circulo                                                        |
|----------------------------------------------------------------|
| - radio: float                                                 |
| + calcular_area(): float<br>+ calcular_circunferencia(): float |

### Código fuente (Python)

```
import math

class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio

    def calcular_area(self):
        return math.pi * self.radio ** 2

    def calcular_circunferencia(self):
        return 2 * math.pi * self.radio

radio = float(input("Ingrese el radio del circulo: "))
circulo = Circulo(radio)

print(f"El area es: {circulo.calcular_area():.2f}")
print(f"La circunferencia es: {circulo.calcular_circunferencia():.2f}")
```

## Repositorio en GitHub

<https://github.com/JuanMFer24/actividadespoo>